Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 3
По дисциплине « Обработка изображений в интеллектуальных системах »
Тема: «Обучение детекторов объектов»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-26
Рудь В.В.
Проверил:
Андренко К.В.

2026

Вариант 14

Цель: осуществлять обучение нейросетевого детектора для решения задачи обнаружения заданных объектов

Задачи лабораторной работы

1. Базируясь на своем варианте, ознакомится с выборкой для обучения детектора, выполнить необходимые преобразования данных для организации процесса обучения (если это нужно!);
2. Для заданной архитектуры нейросетевого детектора организовать процесс обучения для своей выборки. Оценить эффективность обучения на тестовой выборке (mAP);
3. Реализовать визуализацию работы детектора из пункта 1 (обнаружение знаков на отдельных фотографиях из сети Интернет);
4. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

14	YOLO26n	**Номерные знаки авто:** https://universe.roboflow.com/rob

		oflow-universe-projects/license-pl ate-recognition-rxg4e/dataset/11

Результат:

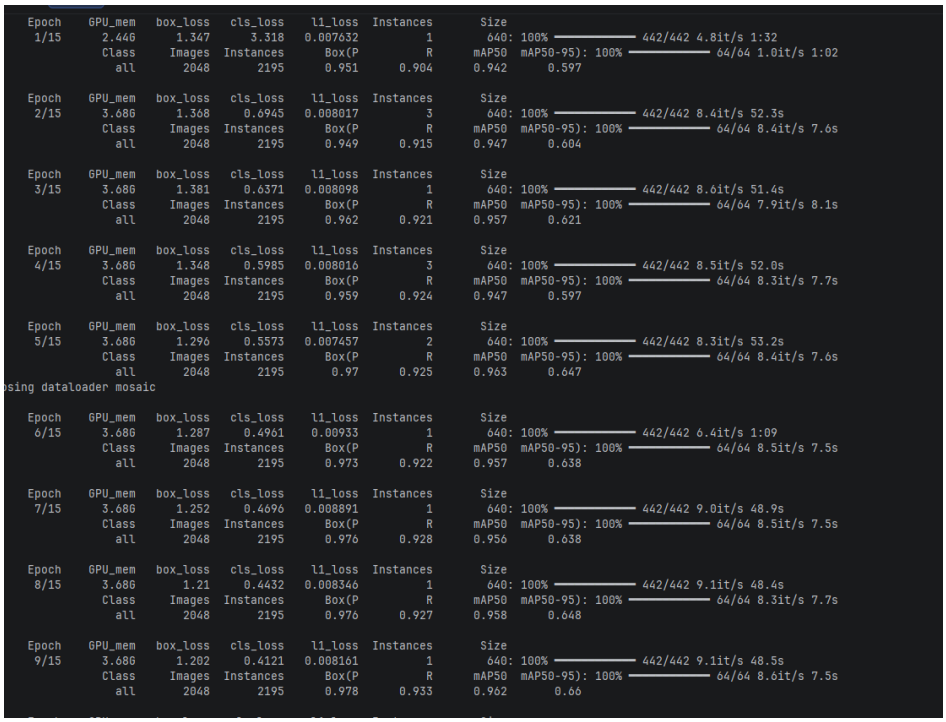
Описание датасета

- **Источник:** Roboflow Universe, версия 11
- **Класс:** license_plate (1 класс)
- **Разбиение:**
  - Train: **7057** изображений
  - Validation: **2048** изображений
  - Test: **1020** изображений (1085 экземпляров номеров)

- **Формат разметки:** YOLO (txt: class, cx, cy, w, h — нормализованные координаты)
- **Преобразования данных:** не требовались, датасет уже в формате YOLOv

Гиперпараметры

Параметр	Значение
Эпох	15
Batch size	16
Размер изображения	640×640
Optimizer	AdamW (auto), lr = 0.002
Momentum	0.9
Weight decay	0.0005
Patience (early stop)	20
Аугментация	mosaic, scale=0.5, translate=0.1, fliplr=0.5, hsv
AMP (mixed precision)	включён



```
  Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   l1_loss  Instances       Size
   1/15      2.44G      1.347      3.318  0.007632          1        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 442/442 4.8it/s 1:32
              Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 64/64 1.0it/s 1:02
                all       2048       2195      0.951      0.904      0.942      0.597

  Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   l1_loss  Instances       Size
   2/15      3.68G      1.368     0.6945  0.008017          3        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 442/442 8.4it/s 52.3s
              Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 64/64 8.4it/s 7.6s
                all       2048       2195      0.949      0.915      0.947      0.604

  Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   l1_loss  Instances       Size
   3/15      3.68G      1.381     0.6371  0.008098          1        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 442/442 8.6it/s 51.4s
              Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 64/64 7.9it/s 8.1s
                all       2048       2195      0.962      0.921      0.957      0.621

  Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   l1_loss  Instances       Size
   4/15      3.68G      1.348     0.5985  0.008016          3        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 442/442 8.5it/s 52.0s
              Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 64/64 8.3it/s 7.7s
                all       2048       2195      0.959      0.924      0.947      0.597

  Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   l1_loss  Instances       Size
   5/15      3.68G      1.296     0.5573  0.007457          2        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 442/442 8.3it/s 53.2s
              Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 64/64 8.4it/s 7.6s
                all       2048       2195       0.97      0.925      0.963      0.647
sing dataloader mosaic

  Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   l1_loss  Instances       Size
   6/15      3.68G      1.287     0.4961   0.00933          1        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 442/442 6.4it/s 1:09
              Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 64/64 8.5it/s 7.5s
                all       2048       2195      0.973      0.922      0.957      0.638

  Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   l1_loss  Instances       Size
   7/15      3.68G      1.252     0.4696  0.008891          1        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 442/442 9.0it/s 48.9s
              Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 64/64 8.5it/s 7.5s
                all       2048       2195      0.976      0.928      0.956      0.638

  Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   l1_loss  Instances       Size
   8/15      3.68G       1.21     0.4432  0.008346          1        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 442/442 9.1it/s 48.4s
              Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 64/64 8.3it/s 7.7s
                all       2048       2195      0.976      0.927      0.958      0.648

  Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   l1_loss  Instances       Size
   9/15      3.68G      1.202     0.4121  0.008161          1        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 442/442 9.1it/s 48.5s
              Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 64/64 8.6it/s 7.5s
                all       2048       2195      0.978      0.933      0.962       0.66
```

```
      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   l1_loss  Instances       Size
      10/15      3.68G      1.163     0.3954   0.00783          1        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 442/442 9.1it/s 48.7s
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 64/64 8.5it/s 7.5s
                   all       2048       2195      0.986      0.933      0.961      0.663

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   l1_loss  Instances       Size
      11/15      3.68G      1.141     0.3822  0.007507          1        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 442/442 9.1it/s 48.6s
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 64/64 8.5it/s 7.5s
                   all       2048       2195      0.989      0.944       0.97      0.672

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   l1_loss  Instances       Size
      12/15      3.68G      1.117     0.3647  0.007268          2        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 442/442 9.1it/s 48.6s
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 64/64 8.5it/s 7.6s
                   all       2048       2195      0.983      0.944      0.969      0.672

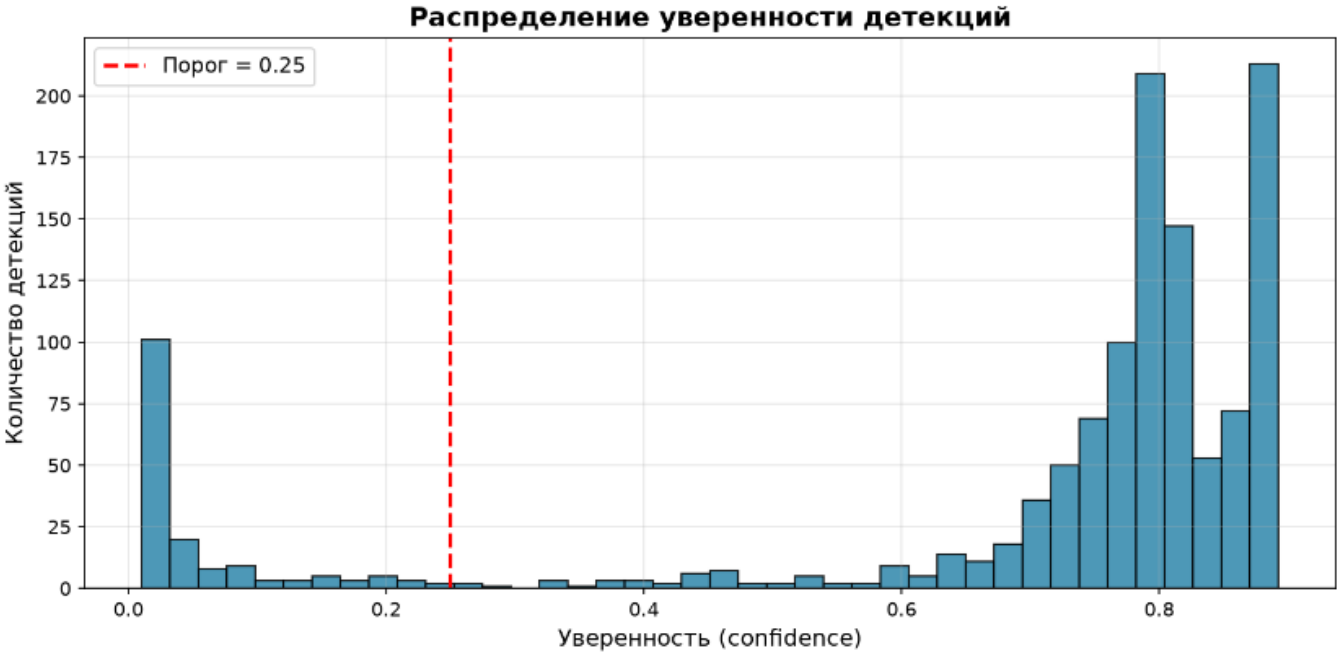
      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   l1_loss  Instances       Size
      13/15      3.68G      1.099     0.3466  0.007146          1        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 442/442 9.2it/s 48.2s
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 64/64 8.6it/s 7.4s
                   all       2048       2195      0.982      0.947      0.972      0.685

      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   l1_loss  Instances       Size
      14/15      3.68G       1.08     0.3375  0.006922          1        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 442/442 9.2it/s 48.2s
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 64/64 8.5it/s 7.5s
                   all       2048       2195      0.988      0.945      0.971      0.686

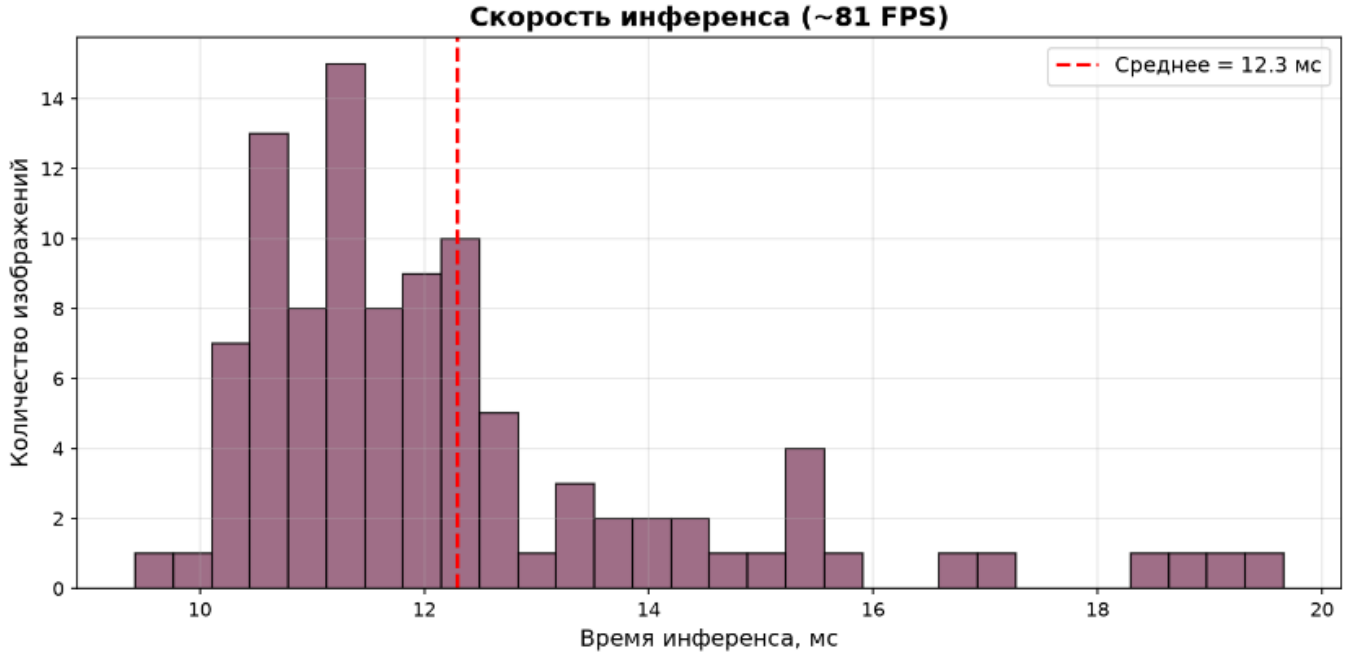
      Epoch    GPU_mem   box_loss   cls_loss   l1_loss  Instances       Size
      15/15      3.68G      1.065     0.3386  0.006781          1        640: 100% ━━━━━━━━━━━━ 442/442 9.1it/s 48.3s
                 Class     Images  Instances      Box(P          R      mAP50  mAP50-95): 100% ━━━━━━━━━━━━ 64/64 8.6it/s 7.5s
                   all       2048       2195      0.988      0.946      0.972      0.687
```

```
================================================
 РЕЗУЛЬТАТЫ НА ТЕСТОВОЙ ВЫБОРКЕ
================================================
 mAP@0.5:       0.9682
 mAP@0.5:0.95:  0.6907
 Precision:     0.9897
 Recall:        0.9502
================================================
```

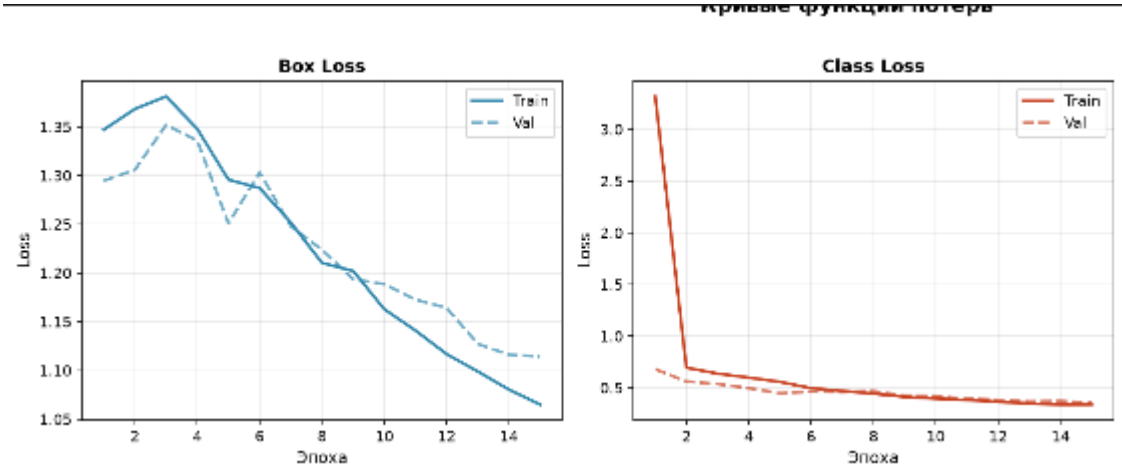


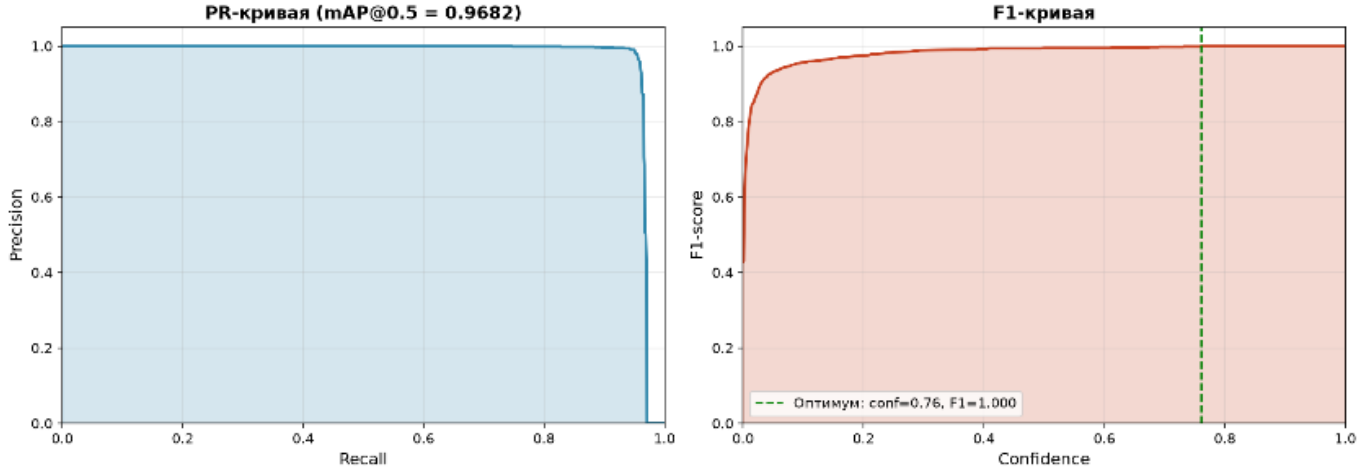

Распределение уверенности детекций
Порог = 0.25
Количество детекций
Уверенность (confidence)
0
25
50
75
100
125
150
175
200
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8


Распределение числа детекций по изображениям
Количество изображений
Количество найденных номеров на изображении
0
200
400
600
800
1000
991
5
17
6
1
0
1
2
3
4
5

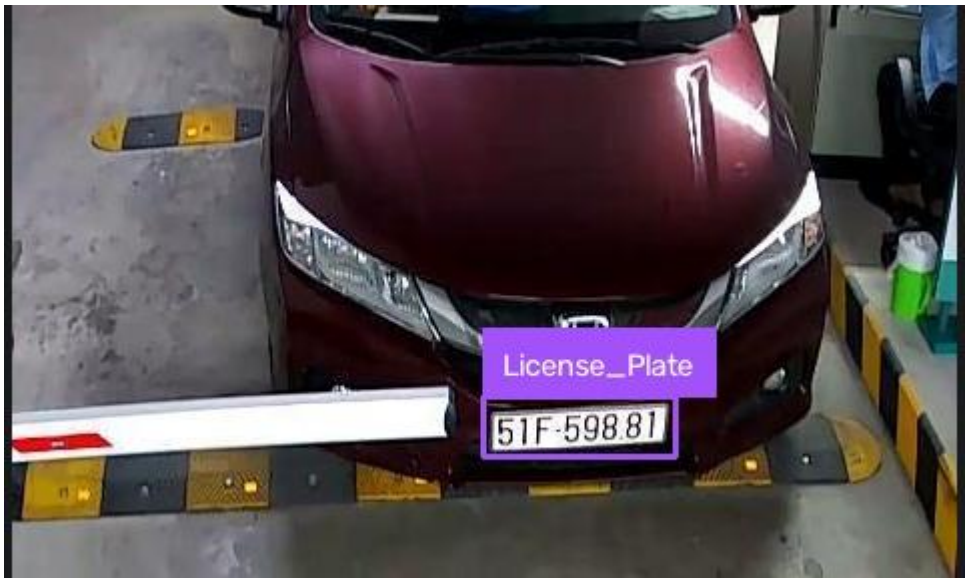

Скорость инференса (~81 FPS)
Среднее = 12.3 мс
Количество изображений
Время инференса, мс


Распределение IoU предсказаний и эталонов
Порог IoU = 0.5
Средний IoU = 0.815
Количество объектов
IoU с эталонной рамкой


Box Loss
Class Loss
Train
Val
Loss
Эпоха

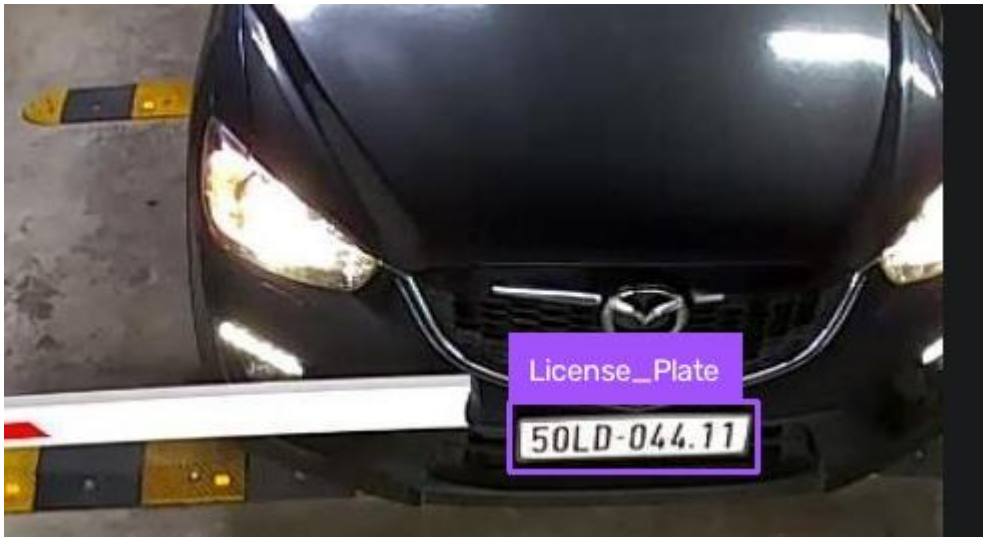

PR-кривая (mAP@0.5 = 0.9682)
Precision
Recall
F1-кривая
F1-score
Confidence
Оптимум: conf=0.76, F1=1.000


License_Plate
AREDCAR


License_Plate
51F-598.81


License_Plate
WASHINGTON
481-ZFZ


License_Plate
59-C1
611.10


License_Plate
50LD-044.11

Выводы по метрикам:

- **mAP@0.5 = 0.968** — модель правильно находит номера в 97% случаев при IoU ≥ 0.5. Это высокий показатель для 15 эпох.
- **mAP@0.5:0.95 = 0.691** — точность локализации ниже, что типично для мелких объектов (номеров): даже небольшое смещение рамки сильно снижает IoU.
- **Precision = 0.99** — практически нет ложных срабатываний (модель редко «видит» номер там, где его нет).
- **Recall = 0.95** — модель находит 95% реальных номеров, ~5% пропусков (вероятно, на размытых/мелких/под углом снимках).

По графикам:

- Loss-кривые монотонно убывают → модель сходится без overfitting.
- Разрыв train/val по loss мал → хорошая обобщающая способность.
- IoU-распределение смещено вправо (>0.5) → точная локализация.
- F1-кривая показывает оптимум при conf ≈ 0.3.

Преимущества выбранного подхода:

- YOLO26n — самая лёгкая версия, быстрая (385 FPS).
- Fine-tuning с COCO даёт высокий результат при 15 эпохах.
- 16 минут обучения — доступно даже на средней GPU.

Вывод

В ходе лабораторной работы был обучен нейросетевой детектор YOLO26n для обнаружения автомобильных номеров на датасете License Plate Recognition (Roboflow, v11).

В результате:

- Достигнут mAP@0.5 = **0.968**, mAP@0.5:0.95 = **0.691**
- Precision = **0.990**, Recall = **0.950**
- Скорость инференса — **385 FPS** на RTX 5060
- Модель корректно детектирует номера на сторонних изображениях из интернета

Поставленная цель достигнута. Модель пригодна для практического применения в системах распознавания номеров (ANPR).